

Stato	Completato
Iniziato	mercoledì, 21 gennaio 2026, 12:47
Terminato	martedì, 5 maggio 2026, 15:23
Tempo impiegato	104 giorni 1 ora
Valutazione	Non ancora valutato

Domanda 1

Completo

Punteggio max.: 2,00

Sia data una coda a priorità di dati inizialmente vuota implementata mediante uno heap. Sia data la sequenza di interi e carattere *:

10 22 9 * 31 * 18 * 44 29 61 * * 7 * 1

dove ad ogni intero corrisponde un inserimento nella coda a priorità e al carattere * un'estrazione con cancellazione del **massimo**. Si eseguano **in sequenza** le operazioni di cui sopra.

Formato della risposta

- contenuto del vettore che implementa lo heap dopo l'inserzione di 18

18 10 9

- contenuto del vettore che implementa lo heap dopo l'inserzione di 61

61 44 9 10 29

- contenuto del vettore che implementa lo heap dopo l'inserzione di 1

10 7 9 1

Domanda 2

Risposta non data

Punteggio max.: 2,50

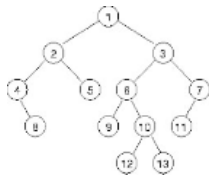
Data la catena di matrici (A_1, A_2, A_3, A_4) di dimensioni (5×6) , (6×3) , (3×4) e (4×5) rispettivamente, si determini mediante un algoritmo di programmazione dinamica la parentesizzazione ottima del prodotto di matrici che minimizza il numero di moltiplicazioni.

Domanda 3

Completo

Punteggio max.: 1,50

Si visiti in pre-order, in-order e post-order il seguente albero binario:



Formato della risposta:

pre-order:

elenco chiavi

e/1, e/2, e/3, ... e/n

1, 2, 4, 8, 5, 3, 6, 10, 12, 13, 7, 11

in-order:

elenco chiavi

e/1, e/2, e/3, ... e/n

4, 8, 2, 5, 1, 9, 6, 12, 10, 13, 3, 11, 7

post-order:

elenco chiavi

e/1, e/2, e/3, ... e/n

8, 4, 5, 2, 9, 12, 13, 10, 6, 11, 7, 3, 1

Domanda 4

Completo

Punteggio max.: 2,00

Si inseriscano in sequenza le N=7 chiavi intere

138 48 103 60 213 28 98

in una tabella di hash (inizialmente vuota) gestita con open addressing con double hashing.

Si determini la dimensione minima M della tabella di per avere un fattore di carico $\alpha < 0.4$.

Formato della risposta:

dimensione minima della tabella

M = 19

Quale tra le seguenti funzioni di hash è opportuno usare?

$h_1(k) = k \% 17$, $h_2(k) = 1+k \% 17$

$h_1(k) = k \% 17$, $h_2(k) = 1+k \% 97$

$h_1(k) = k \% 19$, $h_2(k) = 1+k \% 19$

$h_1(k) = k \% 19$, $h_2(k) = 1+k \% 97$

Si motivi brevemente la risposta.

Essendo M = 19, per $h_1(k) = k \% M = k \% 19$, mentre per $h_2(k)$ dobbiamo scegliere un A $\neq M$, in particolare A > M (sempre numero primo) e dunque non possiamo scegliere risposta c), quindi optiamo per la d)

Collisioni chiave 98:

cella1 dove vi è collisione:

...

cellan dove vi è collisione:

cella 3

cella 5

Trova poi posto in cella 7

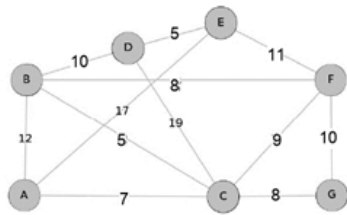
Al termine dell'inserzione, in quale cella si trova la chiave 213? cella 4

Domanda 5

Completo

Punteggio max.: 2,00

Si determini mediante l'algoritmo di Kruskal un albero ricoprente minimo per il grafo non orientato, pesato e connesso in figura.



Formato della risposta:

Indicare se gli archi seguenti appartengono all'MST o meno:

- (B,C): sì/no sì
- (D,E): sì/no sì
- (B,F): sì/no sì
- (C,G): sì/no sì
- (B,D): sì/no sì
- (F,G): sì/no no

Peso minimo: 43

Domanda 6

Risposta non data

Punteggio max.: 2,00

Si determinino per il seguente grafo orientato pesato mediante l'algoritmo di Dijkstra i valori di tutti i cammini minimi che collegano il vertice **7** con ogni altro vertice. Qualora necessario, si trattino gli archi secondo l'ordine numerico.

